

Grupo 6: Pietro de Lorenzo, Marcelo Gonda, Gabriel Richter

Relatório Tower defense

Este relatório contém, as funcionalidades, sua execução e principais funções, estruturas e variáveis utilizadas.

<https://app.milanote.com/1SHd6D1tp9ky26?p=DdUkCF9bMu8> esquema das funções e sequências.

Funcionalidade: **Personagem do jogador e suas interações**

Execução:

O jogador controla John Rambo, que pode interagir com recursos, colocar armadilhas (caso tenha disponíveis), atravessar túneis e colidir com inimigos.

O personagem possui uma textura de movimentação para esquerda e para direita.

Ele pode se mover livremente pelo mapa, exceto atravessando paredes obedece a movimentação das setas e de wasd, além de ativar armadilhas com g.

Inicia com 1 vida, podendo ganhar mais, caso chegue em 0, game over.

Funções utilizadas: getAcao.

Estruturas e variáveis utilizadas: POSICAO posJogador, vidaJogador, armadilhasdisp, direcao, k(registra teclas digitadas).

Funcionalidade: **Texturas e músicas**

Execução:

Como optamos por personalizar o jogo, achamos que o personagem Rambo se adequava perfeitamente com a proposta.

Com base nele, utilizamos várias texturas como cenas de filmes e representações do personagem. Além disso, músicas do filme também foram adicionadas para complementar a experiência.

Funções utilizadas: desenho (com as texturas durante o jogo), inicializa para carregar arquivos .png e .mp3, selecionaMusica

Estruturas e variáveis: MUSICA, playlist[], texturas[], musicaAtual.

Funcionalidade: **Colisões entre Jogador e objetos ou Inimigos e objetos**

Execução:

Quando o jogador colide com paredes, não consegue ultrapassá-las. Quando colide com túneis, atravessa para o outro lado, caso haja apenas esse no restante da linha conforme sua direção, ou é transportado para a saída do túnel mais distante na linha.

Quando jogador colide com recurso, o recurso some e as armadilhas disponíveis aumentam em um.

Quando o jogador colide com o inimigo, ambos perdem uma vida. Se o inimigo tinha uma vida, ele morre. Se o jogador tinha uma vida, game over.

Os inimigos são limitados pelas paredes e túneis. Quando há algum desses em sua direção de movimento, eles tentarão mudar sua direção de forma perpendicular e se não forem capazes, inverterão o sentido.

Quando o inimigo chega à base, ele tira uma das vidas dela e morre.

Quando o inimigo colide com uma armadilha, ele morre.

No geral, o jogo está sempre verificando se dois objetos estão na mesma posição e realiza as interações antes de desenhar dentro da atualizarEstado.

Funções utilizadas: verificarColisao, colisaoJogadorParede, colisaoJogadorTunel, colisaoJogadorRecurso, colisaoJogadorInimigo, colisaoInimigoParede, colisaoInimigoTorre, colisaoArmadilhaInimigo, atualizarEstado(chama as demais).

Estruturas e variáveis: POSICAO, vidaJogador, qtdInimigos, qtdRecursos, qtdArmadilhas, armadilhasdisp, qtdTuneis, qtdParedes.

Funcionalidade: **Menus e estados de jogo**

Execução:

O jogo pode se encontrar em 7 estados diferentes: Menu inicial, menu de pause, menu de derrota, começo de um novo jogo, jogando, tela entre fases e tela de fim de jogo.

A movimentação entre as opções dos menus é feita com seta para cima ou para baixo, além das setas laterais para mudar o volume da música.

Cada estado possui texturas e músicas próprias.

O menu inicial é aberto no começo do jogo e é possível retornar para ele de qualquer menu.

O menu inicial pode: começar um jogo novo, carregar um jogo salvo e sair do jogo.

O menu de pause é ativado durante o jogo com tab. Enquanto ele estiver aberto, o jogo não atualiza.

O menu de pause pode: retomar jogo (continue ou tab), salvar jogo, carregar jogo salvo, ajustar o volume da música, retornar ao menu principal e sair do jogo.

O menu de derrota é aberto quando o jogador perde. Há uma pequena “cutscene” e, após, as opções.

O menu de derrota pode: voltar ao menu principal, começar um novo jogo e carregar o jogo salvo.

O novo jogo reinicia o estado para valores iniciais, mostra uma pequena “cutscene”, um breve tutorial e algumas dicas.

Enquanto estiver jogando, o mapa e os objetos nele são desenhados e as posições são atualizadas.

A tela entre fases é utilizada quando o jogador derrota todos os inimigos de uma fase. Pressionando enter, ele carrega o próximo mapa.

A tela de fim de jogo mostra uma pequena “cutscene” e parabeniza o jogador. Após, retorna ao menu inicial.

Funções utilizadas: carregarEstado, salvarEstado, atualizarEstado, carregarMapaDeArquivo, novaFase, cutsceneinicial, cutscenederrota, cutscenefim, verificaEstado, vitoria.

Estruturas e variáveis: ESTADO (principalmente a variável menu, que dita em qual das opções anteriores o jogo está), pagina (avança cutscenes), mapa (matriz do que representa transcrição do arquivo .txt).

Funcionalidade: **Trapaças**

Execução:

Durante o jogo, são registradas as últimas onze teclas, que são comparadas com sequências dentro do jogo. Uma delas, baseada no konamicode, ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ←

→ B A ENTER, passa de fase automaticamente. Outra, rockybalboa, para a música atual e toca a música do filme Rocky.

Funções utilizadas: cheat

Estruturas e variáveis: ESTADO (para executar trapaças) e ultimasteclas